Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**				
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**
Module : **Les tableaux électriques**							
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – expliquer le rôle de la série de normes CEI / NF EN 61439 et citer ses différentes parties ; – distinguer fabricant d'origine et fabricant de l'ensemble, vérifications de conception et vérifications individuelles ; – exploiter les caractéristiques de sécurité et de disponibilité d'un tableau (IP, I_{cw}, formes, facteur de diversité) ; – mobiliser l'ensemble des acquis du module dans une étude de cas de synthèse.							

Introduction		Durée
Rappel	Rappel de la séance précédente, par questions-réponses : – NF C 15-100 : tableau pré-câblé, ID, sections, mise à la terre ; – régimes du neutre TT, TN, IT et protections associées ; – tableaux traditionnels et fonctionnels ; unités fixes, déconnectables, débrochables (séance 1).	10 min
Elément de motivation	Situation : un TGBT d'usine est livré par un tableautier. Le client demande : « Qui garantit que ce tableau ne chauffera pas, résistera à un court-circuit et qu'on pourra intervenir sur un départ sans tout arrêter ? » Réponse : la **série de normes CEI / NF EN 61439**, qui fixe les règles de conception, de vérification et de marquage des tableaux. Cette dernière séance se termine par la **synthèse du module**.	10 min
Plan de la Séance	**3.2. Normes CEI / NF EN 61439** a) Rôle et définitions b) Structure de la série c) Sécurité d) Disponibilité **Synthèse du module** e) Carte des acquis (chapitres 1, 2 et 3) f) QCM de synthèse g) Étude de cas intégratrice	5 min

Stratégies pédagogiques	Développement	Durée
Exposé interactif Plaque signalétique d'un TGBT	**3.2. NORMES CEI / NF EN 61439** ***a) Rôle et définitions*** La série **CEI 61439** (reprise en Europe sous la référence **NF EN 61439**) s'applique aux **ensembles d'appareillage à basse tension** (tableaux, armoires, coffrets jusqu'à 1000 V alternatif). Elle a remplacé l'ancienne série CEI 60439. – **fabricant d'origine** : celui qui a conçu le système de tableau (ex. un constructeur de gammes d'armoires) et réalisé les **vérifications de conception** ; – **fabricant de l'ensemble** (tableautier) : celui qui assemble et câble le tableau pour un client ; il réalise les **vérifications individuelles de série** (contrôle de chaque tableau livré) ; – le tableau porte une **plaque** (fabricant, référence, norme, caractéristiques assignées).	20 min
Exposé + tableau des parties de la norme	***b) Structure de la série*** **61439-1** : règles générales (définitions, caractéristiques, vérifications). **61439-2** : ensembles d'appareillage de **puissance** (TGBT, tableaux industriels). **61439-3** : **tableaux de répartition** destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (logements, bureaux). **61439-4** : ensembles pour **chantiers**. **61439-5** : ensembles pour **réseaux de distribution publics** (armoires de rue). **61439-6** : systèmes de **canalisations préfabriquées** (gaines à barres). **61439-7** : ensembles pour installations particulières (marinas, campings, marchés, bornes de recharge). *On applique toujours la partie 1 avec la partie spécifique au type d'ensemble.*	20 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 1 : quelle partie de la norme ?*** Énoncé : indiquer la partie applicable : a) TGBT d'une usine ; b) tableau d'un appartement ; c) coffret de chantier ; d) gaine à barres d'un atelier ; e) armoire de distribution publique dans la rue. **Solution :** a) **61439-2** b) **61439-3** c) **61439-4** d) **61439-6** e) **61439-5** (toujours avec la 61439-1).	10 min
Exposé + présentation des essais (photos,	***c) La sécurité*** – **protection contre les chocs électriques** : degré de protection **IP** (corps solides et eau), **IK**	25 min

vidéo constructeur)	(chocs mécaniques), continuité du circuit de protection, distances d'isolement et lignes de fuite ; – **échauffement** : le tableau ne doit pas dépasser les températures admissibles en service (pertes des appareils, ventilation) ; – **tenue aux courts-circuits** : $\mathbf{I_{cw}}$ (courant de courte durée admissible, souvent pour 1 s) et $\mathbf{I_{pk}}$ (courant crête admissible) des jeux de barres et des circuits ; ils doivent dépasser l'I_{cc} présumé ; $I_{pk} \geq n \times I_{cw}$ (n ≈ 2 à 2,2 pour les fortes valeurs) ; – **vérifications de conception** (essais, calculs ou règles de conception) : résistance des matériaux, IP, isolement, échauffement, tenue aux courts-circuits, CEM, fonctionnement mécanique… ; **vérifications individuelles** : câblage, serrages, isolement, continuité des masses, fonctionnement.	
Travail en binôme, puis correction au tableau	***Exercice 2 : tenue aux courts-circuits d'un TGBT*** Énoncé : un TGBT est alimenté par un transformateur de 630 kVA, 400 V, de tension de court-circuit 4 %. a) Calculer le courant nominal du transformateur et le courant de court-circuit à ses bornes. b) En déduire l'I_{cw} minimal du jeu de barres et l'I_{pk} minimal (n = 2,1). **Solution :** a) I_n = 630 000 / (1,732 × 400) ≈ **909 A** ; $I_{cc} \approx I_n / u_{cc}$ = 909 / 0,04 ≈ **22,7 kA** (valeur majorante, impédance du réseau amont négligée). b) $\mathbf{I_{cw}} \geq$ **22,7 kA** (on choisit par exemple 25 kA, 1 s) ; $\mathbf{I_{pk}} \geq$ **2,1 × 22,7 ≈ 47,7 kA** (par exemple 50 kA).	15 min
Exposé + observation d'un tableau fonctionnel cloisonné	***d) La disponibilité*** – **formes de séparation** (1 à 4) : cloisonnement entre jeux de barres, unités fonctionnelles et bornes ; plus la forme est élevée, plus on peut intervenir sur un départ sans toucher aux autres ; – **unités fixes, déconnectables ou débrochables** (rappel de la séance 1) ; – en France, l'**indice de service IS** (guide UTE C 63-429) résume en trois chiffres les possibilités d'exploitation, de maintenance et d'évolution du tableau ; – **facteur de diversité assigné (RDF)** : tous les départs ne fonctionnent pas en même temps à pleine charge ; valeurs par défaut de la norme selon le nombre de circuits : 2-3 → 0,9 ; 4-5 → 0,8 ; 6-9 → 0,7 ; 10 et plus → 0,6.	20 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 3 : facteur de diversité et choix de la forme*** Énoncé : a) un tableau comporte 5 départs de 63 A : avec le facteur de diversité par défaut, quel courant le jeu de barres doit-il supporter ? b) Quelle forme choisir pour une cimenterie où l'on veut intervenir sur un départ sans arrêter les autres ? **Solution :** a) 4 à 5 circuits ⇒ RDF = 0,8 ; I = 5 × 63 × 0,8 = **252 A** ⇒ jeu de barres d'un calibre normalisé supérieur (par exemple 400 A). b) **Forme 3 ou 4** (cloisonnement poussé), avec des unités **débrochables**.	15 min
—	**PAUSE**	15 min
Construction collective d'une carte mentale au tableau (formateur et stagiaires)	**SYNTHÈSE DU MODULE** ***e) Carte des acquis*** **Chapitre 1 – Appareillage** : types de tableaux ; fonctions sectionnement / protection / commande ; interrupteurs, sectionneurs, consignation ; contacteur ; fusibles (gG, aM) et relais ; disjoncteur (B, C, D, I_{cu}) ; relais thermique (classes) ; différentiels (30 / 300 mA, AC / A), Vigirex, Vigilohm ; départ moteur (5 fonctions, 3 solutions) ; signalisation. **Chapitre 2 – Schémas** : schéma au repos, unifilaire / multifilaire ; symboles ; repérage (Q, KM, F, S, H, X ; bornes ; conducteurs) ; normes (CEI, NF C 03-2xx) ; schémas de bâtiment ; schémas industriels (électropompes, étoile-triangle). **Chapitre 3 – Réalisation** : NF C 15-100 (tableau pré-câblé, ID, sections, terre, mise sous tension) ; régimes du neutre TT / TN / IT ; normes CEI / NF EN 61439. Chaque stagiaire complète sa carte mentale et note les points à retravailler.	35 min
QCM individuel, puis correction collective commentée	***f) Exercice 4 : QCM de synthèse*** Énoncé (une seule bonne réponse) : 1) Un sectionneur se manœuvre : à vide / en charge. 2) Le contact NF du relais thermique est repéré : 95-96 / 97-98. 3) Pour un transformateur, on choisit un disjoncteur de courbe : B / D. 4) Un fusible aM protège contre : les courts-circuits / les surcharges. 5) La couleur du PE est : vert-jaune / bleu. 6) En TT, la protection des personnes est assurée par : le différentiel / le magnétique. 7) La partie de la 61439 pour un TGBT est : la partie 2 / la partie 3. 8) Le contacteur d'un moteur se choisit en catégorie : AC-1 / AC-3. **Corrigé :** 1) à vide 2) 95-96 3) D 4) les courts-circuits 5) vert-jaune 6) le différentiel 7) la partie 2 8) AC-3.	20 min
Étude de cas en groupes, puis restitution et correction détaillée	***g) Exercice 5 : étude de cas intégratrice*** Énoncé : un atelier est alimenté par son propre transformateur de 630 kVA (schéma TN-S). Le TGBT alimente notamment une pompe de 11 kW (400 V, cos φ = 0,85, η = 0,9, démarrage direct, démarrage de 3 s). a) Calculer le courant de la pompe. b) Proposer son départ moteur à 2 produits (disjoncteurs-moteurs 13–18 A ou 17–23 A ; contacteurs AC-3 18, 25 ou 32 A). c) Donner le	35 min

	repérage des appareils et la couleur des voyants marche et défaut. d) Rappeler l'I_{cw} minimal du TGBT (exercice 2) et la partie de la norme applicable. e) Comment les personnes sont-elles protégées contre les contacts indirects ? **Solution :** a) I = 11 000 / (1,732 × 400 × 0,85 × 0,9) ≈ **20,8 A**. b) Disjoncteur-moteur **17–23 A** réglé à **20,8 A** + contacteur **25 A AC-3** (classe 10 suffisante pour un démarrage de 3 s). c) Q1 (disjoncteur-moteur), KM1 (contacteur), S1 arrêt, S2 marche, H1 **vert** (marche), H2 **jaune** (défaut), M1 (moteur). d) **I_{cw} ≥ 22,7 kA** (25 kA choisis) ; norme **NF EN 61439-1 et -2**. e) En **TN-S** : coupure par le disjoncteur-moteur si le courant de défaut dépasse son seuil magnétique (vérifier la longueur du câble), sinon ajout d'un différentiel.	

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – CEI / NF EN 61439 : ensembles BT ; partie 1 générale + parties 2 à 7 selon le type d'ensemble. – Fabricant d'origine : vérifications de conception ; fabricant de l'ensemble : vérifications individuelles. – Sécurité : IP / IK, échauffement, I_{cw} et I_{pk} ≥ courant de court-circuit ; disponibilité : formes 1 à 4, débrochabilité, RDF. – Bilan du module : appareillage, schémas et repérage, réalisation et normes ; points à retravailler notés par chacun.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Citer quatre parties de la série 61439 et leur domaine. [Partie 1 règles générales ; partie 2 ensembles de puissance ; partie 3 tableaux de répartition ; partie 4 chantiers ; partie 5 réseaux publics ; partie 6 canalisations préfabriquées ; partie 7 installations particulières] ***Exercice B*** Différence entre fabricant d'origine et fabricant de l'ensemble ? Que signifie I_{cw} ? [Le fabricant d'origine conçoit le système et réalise les vérifications de conception ; le fabricant de l'ensemble assemble et réalise les vérifications individuelles. I_{cw} : courant de courte durée admissible (souvent 1 s)] ***Exercice C*** Un tableau comporte 8 départs de 40 A : avec le facteur de diversité par défaut, quel courant doit supporter le jeu de barres ? [6 à 9 circuits ⇒ RDF = 0,7 ; 8 × 40 × 0,7 = 224 A ⇒ jeu de barres de calibre supérieur, par exemple 250 A]	25 min
Prochaine séance	Évaluation de fin de module (selon le calendrier de l'établissement) et remédiation sur les points signalés dans la carte des acquis. Travail demandé : réviser les fiches de synthèse des trois chapitres et refaire les exercices des évaluations.	5 min